ВсОШ 2023, заключительный этап, 10 класс, задача 10.3

Автор: Т. Коротченко · уровень в тренажёре: сложный

УСЛОВИЕ

Даны натуральные числа a и b такие, что $a > 2b$. Существует ли многочлен $P(x)$ степени больше 0 с коэффициентами из множества $\{0, 1, \ldots, b-1\}$ такой, что $P(a)$ делится на $P(b)$? (Ответ запишите в виде условия на b.)

РЕШЕНИЕ

Ответ: существует при $b > 1$ (при $b = 1$ коэффициенты только нулевые).

Пусть $b > 1$ и $a - b = c_n b^n + \ldots + c_1 b + c_0$ — запись в b-ичной системе. Так как $a - b > b$, здесь $n \geq 1$. Возьмём $P(x) = c_n x^n + \ldots + c_0$, тогда $P(b) = a - b$. Для многочлена с целыми коэффициентами $P(a) - P(b)$ делится на $a - b = P(b)$, значит и $P(a)$ делится на $P(b)$.